

# Introducción a la Investigación

## Tarea 1: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Emmanuel Barrantes Vargas  
Isaac Francisco Moreno Fuentes

Tecnológico de Costa Rica  
Maestría en Ciencia de la Computación

*Resumen—*  
*Index Terms—LaTeX*

### I. HISTORIA DE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X surgió como respuesta a las limitaciones de los sistemas de procesamiento de texto tradicionales en la década de 1970, cuando los científicos enfrentaban problemas para formatear documentos matemáticos complejos en impresoras de matriz de puntos. Donald Knuth, frustrado por el retraso en la tipografía de su libro *The Art of Computer Programming*, desarrolló TeX en 1978 como un lenguaje de programación para tipografía de alta precisión [1].

Leslie Lamport extendió TeX en 1985 creando L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, una capa de macros que permitía a usuarios no programadores producir documentos profesionales mediante comandos descriptivos en lugar de código bajo nivel [2].

#### I-A. Cronología Histórica

Cuadro I: Cronología clave en el desarrollo de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X [3]

| Año   | Evento                              | Impacto                                     |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1978  | Donald Knuth inicia TeX [1]         | Base algorítmica para tipografía matemática |
| 1982  | TeX v1.0 liberado                   | Primera versión estable                     |
| 1985  | Leslie Lamport lanza LaTeX 2.09 [2] | Separación contenido/formato                |
| 1994  | LaTeX2e (actual) [3]                | Extensibilidad con paquetes                 |
| 1996  | pdfTeX integra PDF [4]              | Salida directa PDF                          |
| 2004  | XeTeX soporta Unicode [4]           | Soporte internacional                       |
| 2010  | LuaTeX para scripting               | Modernización del motor                     |
| 2018  | LaTeX3 (LTR) desarrollo             | Estructura orientada a objetos              |
| 2020s | Overleaf y TeX Live cloud           | Colaboración masiva                         |

#### I-B. Milestones Técnicos

La transición de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2.09 a 2e en 1994 introdujo el sistema de paquetes (**\*.sty**), permitiendo extensiones modulares como **graphicx** para imágenes y **amsmath** para ecuaciones avanzadas [3]. En 1996, pdfTeX revolucionó la salida al generar PDF directamente, eliminando PostScript intermedio [4].

La adopción de Unicode via XeLaTeX (2004) y LuaTeX (2010) habilitó soporte para español, chino y árabe, crucial para usuarios globales [4]. Plataformas como Overleaf (2014) democratizaron L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, con más de 10 millones de usuarios en 2026 [5].

### II. IMPACTO ACADÉMICO

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X procesa alrededor de 85 % de papers en arXiv.org y es requerido por journals como IEEE Transactions, Nature y Springer [6, 7]. Su importancia radica en la capacidad única para manejar documentos complejos con ecuaciones matemáticas, tablas multinivel, y referencias cruzadas automáticas sin pérdida de formato. Además, su código abierto bajo LPPL (LaTeX Project Public License) fomenta contribuciones comunitarias, con más de 5,000 paquetes en CTAN [8].

#### II-A. Extensión Masiva

El repositorio CTAN alberga 6,907 paquetes (Abril 2026) que extienden LaTeX [9]:

- **graphicx, tikz**: más de 2,500 paquetes gráficos
- **amsmath, mathtools**: más de 800 paquetes matemáticos
- **biblatex, natbib**: más de 400 gestores bibliográficos
- **beamer, tcolorbox**: más de 1,200 presentaciones/interfaces de usuario

#### II-B. Importancia Estratégica

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X presenta las siguientes ventajas estratégicas para investigadores y académicos:

1. **Compilación reproducible**: se obtiene siempre el mismo PDF a partir del mismo código fuente, crucial para la integridad académica.
2. **Ecuaciones semánticas**: e.g.  $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$  vs imágenes estáticas, mejor para accesibilidad y búsqueda.
3. **Referencias cruzadas**: referencias automáticas a figuras, tablas, ecuaciones y secciones sin preocuparse por la numeración.
4. **Bibliografía dinámica**: referencias a citas bibliográficas sin arduo trabajo manual.
5. **Estilos journal oficiales**: e.g. IEEEtran.cls, Nature.cls, Springer.cls garantizan cumplimiento de formatos editoriales.

### III. ESTILOS DE DOCUMENTO EN L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X utiliza `\documentclass` para definir el tipo de documento. Cada clase produce un formato específico para publicaciones académicas, tesis o presentaciones. Esta flexibilidad es una ventaja clave sobre editores WYSIWYG (What You See Is What You Get) [3].

### III-A. Opciones Comunes de Documentclass

La sintaxis general es [3]:

```
\documentclass[10pt,a4paper,twoside]{article}
%
%
%
```

Tamaño letra  
Tamaño papel  
Doble cara

### III-B. Clases Estándar de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Algunas clases comunes incluyen [3]:

- **article**: Artículos científicos
- **report**: Tesis, informes largos
- **book**: Libros académicos
- **letter**: Correspondencia formal
- **beamer**: Presentaciones

### III-C. Estilos Académicos Específicos

Además de las clases estándar, existen estilos específicos para journals y conferencias:

- **IEEEtran**: Publicaciones de la IEEE (journals y conferencias) [8]
- **acmart**: Conferencias de la ACM [10]
- **amsart**: Publicaciones de la AMS [11]
- **svjour3**: Publicaciones de Springer [12]

### III-D. Ejemplo Práctico: IEEE Transactions

```
% IEEE Conference
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\usepackage{cite,amsmath,graphicx,xcolor}
\usepackage[spanish]{babel}
```

## IV. TÉCNICAS BÁSICAS

Esta sección detalla las herramientas fundamentales para controlar formato, tipografía y estructura en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

### IV-A. Párrafos y Separación de Texto

Los párrafos se crean automáticamente al dejar una línea en blanco entre bloques de texto [3]. Por ejemplo:

Este es el primer párrafo.

Este es el segundo párrafo.

#### Salida

Este es el primer párrafo.  
Este es el segundo párrafo.

También se pueden usar `\\` para saltos de línea forzosos dentro de un mismo párrafo:

Esta es la primera línea.\\  
Continuamos en la siguiente línea.

#### Salida

Esta es la primera línea.  
Continuamos en la segunda línea.

Tanto la sangría como el espacio entre párrafos se pueden configurar con `\setlength`:

```
\setlength{\parindent}{1.25cm}
\setlength{\parskip}{1em}
```

El primer comando establece la sangría de párrafo a 1.25 cm, mientras que el segundo agrega un espacio vertical de 1 em entre párrafos.

### IV-B. Efectos de Letra y Tipografía

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ofrece comandos para modificar el estilo de texto, como negrita, itálica y monoespaciado [13]. A continuación se muestran los comandos básicos:

- **Negrita**: `\textbf{texto}`
- **Itálica**: `\textit{texto}`
- **Monoespaciado**: `\texttt{texto}`
- **Sans-serif**: `\textsf{texto}`
- **PEQUEÑAS MAYÚSCULAS**: `\textsc{texto}`
- **Énfasis contextual**: `\emph{texto}`

Asimismo, se pueden cambiar las familias de fuentes completas:

- **Roman**: `\rmfamily{texto}`
- **Sans-serif**: `\sffamily{texto}`
- **Monoespaciado**: `\ttfamily{texto}`

### IV-C. Tildes y Caracteres Especiales

Para escribir caracteres acentuados en español, se recomienda usar UTF-8 con `\usepackage[utf8]{inputenc}`. Esto permite escribir directamente:

Café, mañana, pingüino

Sin embargo, también es posible usar comandos de acentuación y obtener el mismo resultado:

Caf\{'e}, ma\\~{n}ana, ping\"{u}ino

### IV-D. Títulos, Subtítulos y Estructura

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X proporciona comandos para organizar el documento en secciones, subsecciones y niveles inferiores [3]. La sintaxis general es:

```
\section{Título principal}           % Nivel 1
\subsection{Subtítulo}               % Nivel 2
\subsubsection{Sub-subtítulo}        % Nivel 3
\paragraph{Título párrafo}           % Nivel 4
\subparagraph{Sub-párrafo}           % Nivel 5
```

### IV-E. Encabezados, Pies de Página y Marcas de Agua

Se pueden configurar encabezados y pies de página con `fancyhdr` [14]:

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{Trabajo \LaTeX{} 2026}
\fancyhead[R]{\thepage}
\fancyfoot[C]{\small Costa Rica}
```

```
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
```

También se puede usar `draftwatermark` [15] para agregar marcas de agua:

```
\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{\textbf{DRAFT}}
\SetWatermarkScale{0.3}
\SetWatermarkColor{rgb}{0.8,0.8,0.8}
```

#### IV-F. Referencias y Citas

Para citar fuentes, se recomienda usar BibLaTeX con un archivo .bib [16]. Ejemplo de cita:

```
\cite{latex}
```

La referencia se define en un archivo .bib de la siguiente forma:

```
@online{latex,
  author = {LaTeX Project Team},
  title = {LaTeX2e User's Guide},
  year = {2025},
  url = {https://www.latex-project.org},
  urldate = {2026-04-03}
}
```

#### IV-G. Saltos de Página y Control de Flujo

Los siguientes comandos controlan el flujo del documento:

- `\newpage`: Salto de página forzoso
- `\clearpage`: Salto de página con colocación de figuras pendientes (tablas, gráficos)
- `\pagebreak`: Sugerencia suave para salto de página
- `\newcolumn`: Salto de columna dentro de multicols
- `\columnbreak`: Salto de columna forzoso

#### IV-H. Columnas de Página con multicol

Se puede dividir el texto en múltiples columnas usando el paquete `multicol` [17]. Esto es útil para formatos de revista o boletines:

```
\usepackage{multicol}
\begin{multicols}{2}
Columna izquierda con texto largo...
```

```
Columna derecha continúa automáticamente.
\end{multicols}
```

#### Salida

Columna izquierda con texto largo...      Columna derecha continúa automáticamente.

### V. MANEJO DE FIGURAS: TABLAS, GRÁFICOS E IMÁGENES

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ofrece potentes herramientas para incluir y formar figuras, tablas e imágenes con precisión tipográfica.

#### V-A. Manejo de Tablas

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ofrece control preciso sobre tablas mediante entornos `tabular` y `table` [3]. La principal diferencia entre ambos es que `tabular` se usa para crear la estructura de la tabla, mientras que `table` es un entorno flotante que permite agregar títulos, etiquetas y controlar la posición de la tabla en el documento.

*V-A1. Tabla Básica: Entorno tabular:* En su forma más simple, el entorno `tabular` se utiliza para crear tablas sin título ni numeración, como se muestra en el siguiente ejemplo:

| Nombre      | Edad | Ciudad   |
|-------------|------|----------|
| Juan Pérez  | 25   | San José |
| María Gómez | 30   | Alajuela |

Para crear esta tabla, se utiliza el siguiente código:

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
\textbf{Nombre} & \textbf{Edad} & \textbf{Ciudad} \\
\hline
Juan Pérez & 25 & San José \\
María Gómez & 30 & Alajuela \\
\hline
\end{tabular}
```

*V-A2. Tabla Flotante Completa:* Como se mencionó anteriormente, la tabla `tabular` no permite agregar títulos ni etiquetas para referencias cruzadas. Para esto, se utiliza el entorno `table`, que es un entorno flotante [3]. Esto significa que L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X puede mover la tabla a una posición óptima en el documento, como la parte superior o inferior de una página.

Cuadro II: Ejemplo de tabla flotante

| Nombre      | Edad | Ciudad   |
|-------------|------|----------|
| Juan Pérez  | 25   | San José |
| María Gómez | 30   | Alajuela |

El siguiente código muestra cómo crear una tabla flotante con título y etiqueta, tal como se observa en el Cuadro II:

```
\begin{table}[h] % h=here, t=top, b=bottom
\centering
\caption{Ejemplo de tabla flotante}
\label{tab:tabla_ejemplo}
\begin{tabular}{lccc}
\toprule
\textbf{Nombre} & \textbf{Edad} & \textbf{Ciudad} \\
\midrule
Juan Pérez & 25 & San José \\
María Gómez & 30 & Alajuela \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

### V-B. Manejo de Gráficos e Imágenes

Para incluir gráficos e imágenes, se utiliza el paquete **graphicx** [18]. Este paquete permite insertar imágenes en formatos comunes como PNG, JPEG y PDF, y ofrece opciones para escalar, rotar y recortar las imágenes.

**V-B1. Figuras Individuales:** La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo incluir una imagen utilizando el paquete **graphicx**:

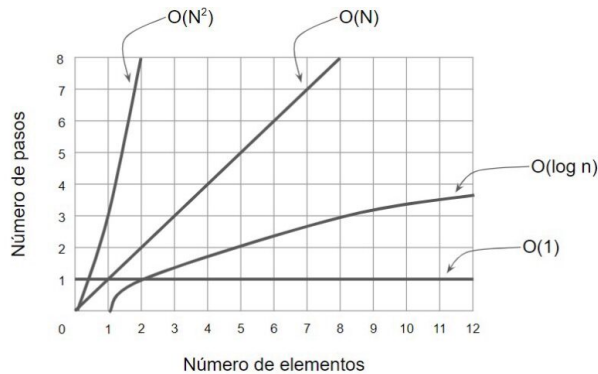


Figura 1: Ejemplo de imagen.

Para insertar la Figura 1, se utiliza el siguiente código:

```
\usepackage{graphicx} % Paquete esencial
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.45\textwidth]
{ejemplo_imagen.jpg}
\caption{Ejemplo de imagen}
\label{fig:ejemplo_imagen}
\end{figure}
```

La Figura 1 se escaló al 45 % del ancho del texto, pero también se pueden usar otras opciones como **height** para establecer una altura fija o **scale** para escalar proporcionalmente:

```
\includegraphics[height=5cm]{fig}
\includegraphics[scale=0.5]{fig}
```

#### V-B2. Subfiguras Múltiples:

```
\usepackage{subcaption}
\begin{figure}[h]
\centering
\begin{subfigure}{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{fig1}
\caption{Configuración A}
\label{fig:sub1}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{fig2}
\caption{Configuración B}
\label{fig:sub2}
\end{subfigure}
\end{figure}
```

```
\caption{Comparativa experimental}
\label{fig:completa}
\end{figure}
```

#### V-B3. Gráficos con TikZ (Vectoriales):

```
\usepackage{tikz}
\begin{figure}[h]
\centering
\begin{tikzpicture}
\draw[thick,->] (0,0) -- (4,0) node[right]{$x$};
\draw[thick,->] (0,0) -- (0,3) node[above]{$y$};
\draw[domain=0:3.5,smooth,blue,thick]
plot (\x, {\sin(\x r)*1.5+0.5});
\node at (2,1.8) {$\sin(x)$};
\end{tikzpicture}
\caption{Función seno generada con TikZ.}
\label{fig:tikz}
\end{figure}
```

#### V-C. Posicionamiento de Flotantes

```
\begin{figure}[htbp!] % ! fuerza posición
\centering
% Figura aquí
\end{figure}
```

```
% Posiciones:
% h = here (aquí)
% t = top (arriba página)
% b = bottom (abajo página)
% p = page (página flotante)
```

#### V-D. Ejemplo IEEE: Tabla\* y Figure\* (2 columnas)

```
\begin{table*}
\centering
\caption{Tabla ancha IEEE (abarca 2 columnas)}
% Tabla grande aquí
\end{table*}
```

```
\begin{figure*}[t]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{grafico_grande}
\caption{Figura ancha IEEE}
\end{figure*}
```

# REFERENCIAS

- [1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1986.
- [2] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.
- [3] LaTeX Project Team. *LaTeX2e User's Guide*. 2025. URL: <https://www.latex-project.org/help/documentation/> (visitado 03-04-2026).
- [4] Wikipedia contributors. *LaTeX*. 2026. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX> (visitado 03-04-2026).
- [5] Overleaf Team. *What is LaTeX?* 2026. URL: [https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn\\_LaTeX\\_in\\_30\\_minutes](https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes) (visitado 03-04-2026).
- [6] IEEE Author Gateway. *IEEE Author Center - LaTeX Required*. 2026. URL: <https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/create-your-ieee-journal-article/> (visitado 03-04-2026).
- [7] arXiv Team. *arXiv Processing Statistics*. 2026. URL: <https://info.arxiv.org/help/faq/whytex.html> (visitado 03-04-2026).
- [8] IEEE. *IEEEtran LaTeX Class Documentation*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/ieeetran> (visitado 03-04-2026).
- [9] CTAN Team. *CTAN Package Statistics: 6,907 packages*. 2026. URL: <https://ctan.org> (visitado 03-04-2026).
- [10] ACM Publishing. *ACM Master Article Template*. 2026. URL: <https://www.acm.org/publications/proceedings-template> (visitado 03-04-2026).
- [11] American Mathematical Society. *AMS-LaTeX User's Guide*. 2025. URL: <https://www.ams.org/publications/authors/tex/amslatex> (visitado 03-04-2026).
- [12] Springer. *SVJour3 LaTeX Template*. 2026. URL: <https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors> (visitado 03-04-2026).
- [13] LaTeX Project Team. *LaTeX Font Selection Guide*. 2026. URL: <https://www.latex-project.org/help/documentation/lfontdoc.pdf> (visitado 03-04-2026).
- [14] Pieter van Oostrum. *Fancyhdr User Manual*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/fancyhdr> (visitado 03-04-2026).
- [15] Philippe Goutet. *Draftwatermark Package*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/draftwatermark> (visitado 03-04-2026).
- [16] Philipp Lehman y Joseph Wright. *BibLaTeX User's Manual and Reference Guide*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/biblatex> (visitado 03-04-2026).
- [17] Frank Mittelbach. *Multicol Package Documentation*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/multicol> (visitado 03-04-2026).
- [18] David Carlisle. *Graphics Package Documentation*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/graphicx> (visitado 03-04-2026).
- [19] Simon Fear. *Booktabs Manual*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/booktabs> (visitado 03-04-2026).
- [20] Axel Sommerfeldt. *Subcaption Package*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/subcaption> (visitado 03-04-2026).
- [21] Till Tantau. *PGF/TikZ Manual*. 2026. URL: <https://ctan.org/pkg/pgf> (visitado 03-04-2026).